

17 DE JUNIO DE 2026



MANUAL TÉCNICO

SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (SGTH)

TSU. ADRIAN PALACIOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO BOLÍVAR
TUTOR: RAMÓN MAITA

1 Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN AL MANUAL TÉCNICO.....	2
1. DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL SISTEMA	3
1.1. Diccionario de Datos.....	3
1.1 Diagrama E.R.....	13
1.2 Diagrama De Clase.....	14
2 Requerimientos De Software Y Hardware	15
3 Ruta De Ubicación.....	16
3.1 Entorno Local(Desarrollo	16
3.2 Entorno De Producción (Nube).....	16
4 Configuración Del Sistema.....	17
4.1 Instalación Desde 0.....	17
4.2 Variables De Entorno	18
5 Rutinas Importantes Del Código	19
5.1 Conexión Con La Base De Datos.....	19
5.2 Validación De Acceso Y Roles (Middleware / Spatie)	20
5.3 Algoritmo De Cálculo De Vacaciones.....	21
5.4 Módulo De Respaldos (Backup).....	22
5.5 Módulo De Generación De Reportes (Pdf Y Excel)	23
5.6 Registro De Auditoría	24
6 Lista De Errores Comunes Y Solución De Problemas	25
7 Anexos	26
7.1 Anexo B: Lista de Paquetes Principales	26

INTRODUCCIÓN AL MANUAL TÉCNICO

El presente Manual Técnico está dirigido a los administradores de sistemas, desarrolladores y personal de soporte de la Coordinación de Protección Civil y Administración de Desastres de Ciudad Bolívar. Su propósito es documentar la arquitectura de software, la estructura de la base de datos, los requerimientos de despliegue y las rutinas críticas del Sistema de Gestión de Talento Humano (SGTH), garantizando así su correcto mantenimiento, escalabilidad y solución de problemas a futuro.

1. DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL SISTEMA

1.1. Diccionario de Datos

El sistema utiliza una base de datos relacional MySQL. A continuación, se describen todas las tablas que conforman la estructura del sistema:

Tabla: users (Usuarios del Sistema)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del usuario
name	VARCHAR(255)	No	-	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR(255)	No	-	Correo electrónico (Credencial de acceso)
password	VARCHAR(255)	No	-	Contraseña encriptada (Bcrypt)
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de última actualización

Tabla: employees (Expedientes del Personal)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del empleado
id_number	VARCHAR(20)	No	-	Cédula de Identidad
first_name	VARCHAR(100)	No	-	Nombres del empleado
last_name	VARCHAR(100)	No	-	Apellidos del empleado
department_id	BIGINT	No	FK	Referencia a tabla departments
position_id	BIGINT	No	FK	Referencia a tabla positions
rank_id	BIGINT	Sí	FK	Referencia a tabla ranks
status	ENUM	No	-	Estado (Activo, Inactivo, Reposo, Vacaciones)
blood_type	VARCHAR(10)	Sí	-	Tipo de sangre
birth_date	DATE	Sí	-	Fecha de nacimiento
accumulated_days	INT	No	-	Días acumulados de años anteriores
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de última actualización

Tabla: departments (Departamentos)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del departamento
name	VARCHAR(100)	No	-	Nombre del departamento
description	TEXT	Sí	-	Descripción del departamento
logo	VARCHAR(255)	Sí	-	Logo del departamento
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de última actualización

Tabla: positions (Cargos)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del cargo
name	VARCHAR(100)	No	-	Nombre del cargo
description	TEXT	Sí	-	Descripción del cargo
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de última actualización

Tabla: ranks (Rangos/Jerarquías)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del rango
name	VARCHAR(100)	No	-	Nombre del rango
description	TEXT	Sí	-	Descripción del rango
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de última actualización

Tabla: attendances (Asistencias)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro
employee_id	BIGINT	No	FK	Referencia a tabla employees
date	DATE	No	-	Fecha de la asistencia
check_in	TIME	Sí	-	Hora de entrada
check_out	TIME	Sí	-	Hora de salida
status	ENUM	No	-	Estado (Presente, Ausente, Justificado)
justification_reason	TEXT	Sí	-	Razón de la justificación
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de última actualización

Tabla: vacations (Vacaciones)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador de la solicitud
employee_id	BIGINT	No	FK	Referencia a tabla employees
start_date	DATE	No	-	Fecha de inicio de la vacación
end_date	DATE	No	-	Fecha de culminación calculada
days_requested	INT	No	-	Cantidad de días hábiles solicitados
days_used	INT	Sí	-	Días efectivamente utilizados
status	ENUM	No	-	Estado (Pendiente, Aprobada, Rechazada, Interrumpida, Finalizada)
interrupted	BOOLEAN	No	-	Indica si fue interrumpida
remaining_days	INT	Sí	-	Días restantes tras interrupción
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de última actualización

Tabla: leaves (Reposos Médicos)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador de la solicitud
employee_id	BIGINT	No	FK	Referencia a tabla employees
leave_type	VARCHAR(50)	No	-	Fecha de inicio de la vacación
start_date	DATE	No	-	Fecha de culminación calculada
end_date	DATE	No	-	Cantidad de días hábiles solicitados
days	INT	Sí	-	Días efectivamente utilizados
medical_data	TEXT	No	-	Estado (Pendiente, Aprobada, Rechazada, Interrumpida, Finalizada)
status	ENUM	No	-	Indica si fue interrumpida
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Días restantes tras interrupción
updated_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación

Tabla: guard_rotations (Rotaciones de Guardias)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador de la rotación
name	VARCHAR(100)	No	-	Nombre de la rotación (Ej: "Guardia 24x72")
start_date	DATE	No	-	Fecha de inicio de la rotación
end_date	DATE	Sí	-	Fecha de fin de la rotación
is_active	BOOLEAN	No	-	Indica si está activa
description	TEXT	Sí	-	Descripción adicional
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de última actualización

Tabla: guard_duties (Guardias Diarias)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
Id	BIGINT	No	PK	Identificador de la guardia
guard_rotation_id	BIGINT	No	FK	Referencia a tabla guard_rotations
employee_id	BIGINT	No	FK	Referencia a tabla employees
Date	DATE	No	-	Fecha de la guardia
Letter	VARCHAR(1)	No	-	Letra asignada (A, B, C, D)
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de última actualización

Tabla: deployments (Despliegues Operativos)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador del despliegue
name	VARCHAR(255)	No	-	Nombre o título del despliegue
place	VARCHAR(255)	No	-	Ubicación del evento
description	TEXT	Sí	-	Descripción del evento
start_datetime	DATETIME	No	-	Fecha y hora de inicio
end_datetime	DATETIME	Sí	-	Fecha y hora de finalización
coordinates	VARCHAR(100)	Sí	-	Coordenadas GPS (lat, lng)
status	ENUM	No	-	Estado (Activo, Finalizado, Cancelado)
division	VARCHAR(50)	Sí	-	División asignada
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de última actualización

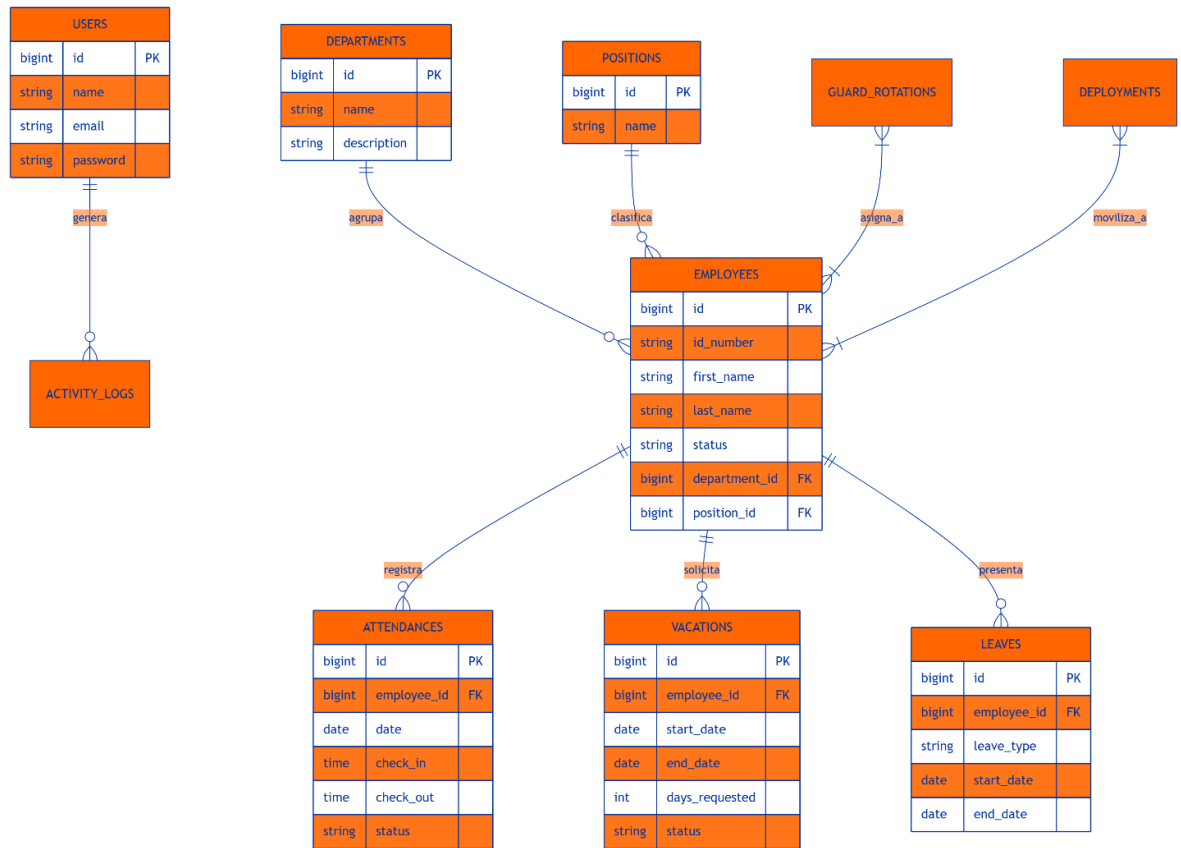
Tabla: deployment_employee (Participantes en Despliegues)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
Id	BIGINT	No	PK	Identificador del registro
deployment_id	BIGINT	No	FK	Referencia a tabla deployments
employee_id	BIGINT	No	FK	Referencia a tabla employees
role	VARCHAR(50)	No	-	Rol en el despliegue (Rescatista, Evaluador, etc.)
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de última actualización

Tabla: activity_logs (Auditoría)				
Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador del log
user_id	BIGINT	No	FK	Usuario que ejecutó la acción
action	VARCHAR(50)	No	-	Acción (CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT)
module	VARCHAR(100)	No	-	Módulo afectado (Empleados, Vacaciones, etc.)
description	TEXT	Sí	-	Descripción de la acción
table_affected	VARCHAR(100)	Sí	-	Tabla afectada
record_id	BIGINT	Sí	-	ID del registro afectado
ip_address	VARCHAR(45)	Sí	-	Dirección IP del usuario
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha y hora de la acción

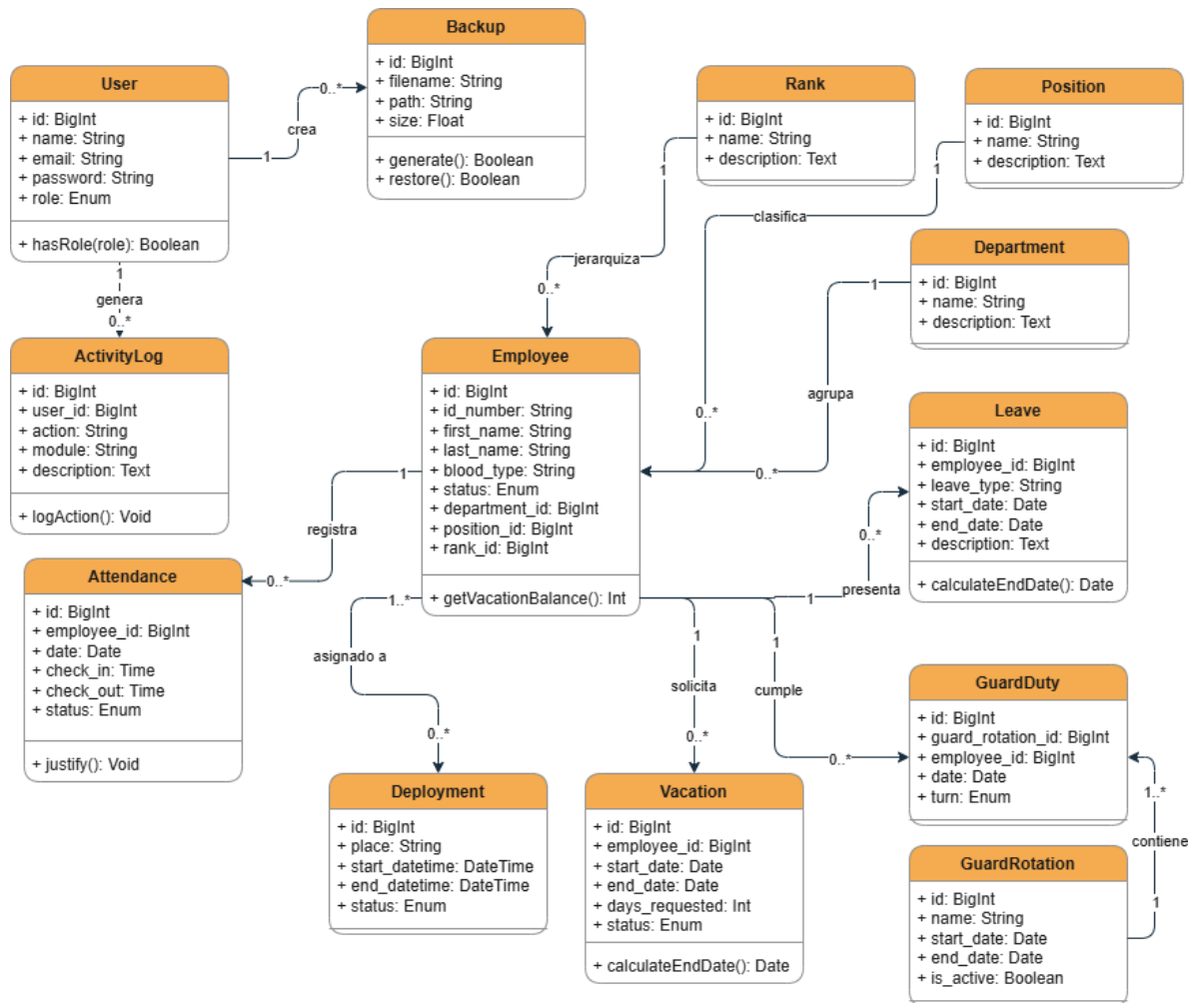
Tabla: backups (RespalDOS de Base de Datos)

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador del respaldo
filename	VARCHAR(255)	No	-	Nombre del archivo de respaldo
path	VARCHAR(255)	No	-	Ruta de almacenamiento
size	FLOAT	Sí	-	Tamaño del archivo en MB
user_id	BIGINT	No	FK	Usuario que generó el respaldo
created_at	TIMESTAMP	Sí	-	Fecha de creación

1.1 Diagrama E.R



1.2 Diagrama De Clase



2 Requerimientos De Software Y Hardware

Requerimientos De Software			
N.º	Requerimiento	Descripción	
RS1	Servidor Web:	• Apache 2.4+ O Nginx 1.18+ • Php 8.1 O Superior Con Las Siguietes Extensiones: Bcmath, Ctype, Fileinfo, Json, Mbstring, Openssl, Pdo, Tokenizer, Xml Pdo_Mysql O Mysqli O Imagick	
RS2	Base De Datos:	Mysql 5.7+ O Mariadb 10.3+	
RS3	S.O Del Servidor	Linux (Ubuntu 20.04/22.04 Lts Recomendado) O Windows Server 2016+	
Requerimientos De Hardware			
N.º	Requerimiento	Desc. Requerimiento Mínimo	Des. Requerimiento Recomendado
RH1	Procesador	2 núcleos	4 núcleos
RH2	Memoria RAM	2 Gb	4 Gb
RH3	Almacenamiento	10 Gb Libres	20 Gb Ssd

3 Ruta De Ubicación

3.1 Entorno Local(Desarrollo)

El sistema puede ser accedido localmente a través de las siguientes rutas, dependiendo del entorno de desarrollo utilizado:

Con XAMPP/Laragon (servidor virtual):

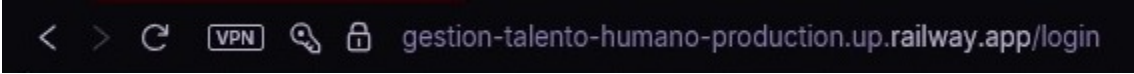
```
text  
  
http://localhost/gestion-talento-humano/public
```

Con php artisan serve (servidor integrado):

```
text  
  
http://127.0.0.1:8000
```

3.2 Entorno De Producción (Nube)

El sistema ha sido desplegado en la plataforma de contenedores Railway, con URL pública:



```
< > ↻ VPN 🔍 🛡️ gestion-talento-humano-production.up.railway.app/login
```

(Nota: Reemplazar con la URL real asignada por el proveedor de hosting)

4 Configuración Del Sistema

4.1 Instalación Desde 0

Para poner en funcionamiento el sistema desde un repositorio vacío, seguir los siguientes pasos en la terminal del servidor:

Paso	Comando / Acción	Descripción
1	<code>git clone https://github.com/castel-22/gestion-talento-humano.git</code>	Clonar el repositorio
2	<code>cd gestion-talento-humano</code>	Ingresar al directorio del proyecto
3	<code>composer install --optimize-autoloader --no-dev</code>	Instalar dependencias de PHP
4	<code>npm install</code>	Instalar dependencias de frontend
5	<code>cp .env.example .env</code>	Crear archivo de variables de entorno
6	<code>php artisan key:generate</code>	Generar clave de aplicación
7	Configurar <code>.env</code>	Editar credenciales de base de datos y claves API
8	<code>php artisan migrate</code>	Crear estructura de base de datos
9	<code>php artisan db:seed</code>	Cargar datos iniciales (roles, admin)
10	<code>php artisan storage:link</code>	Enlazar almacenamiento de archivos
11	<code>npm run build</code>	Compilar assets de frontend (Vite)

4.2 Variables De Entorno

Las variables de entorno más importantes del archivo **.env** son:

Configuración de la aplicación

APP_NAME="Sistema Gestión Talento Humano"

APP_ENV=production

APP_DEBUG=false

APP_URL=https://[nombre-del-proyecto].railway.app

Configuración de base de datos

DB_CONNECTION=mysql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3306

DB_DATABASE=gestion_talento_humano

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=tu_contraseña

Configuración de reCAPTCHA

NOCAPTCHA_SITEKEY=tu_site_key

NOCAPTCHA_SECRET=tu_secret_key

Configuración de almacenamiento

FILESYSTEM_DISK=local

5 Rutinas Importantes Del Código

5.1 Conexión Con La Base De Datos

Laravel gestiona la conexión a través de Eloquent ORM, leyendo los parámetros del archivo **.env** . La configuración se encuentra en:

Archivo: config/database.php

```
php

'mysql' => [
    'driver' => 'mysql',
    'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
    'port' => env('DB_PORT', '3306'),
    'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
    'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
    'charset' => 'utf8mb4',
    'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
    'prefix' => '',
    'strict' => true,
    'engine' => null,
],
```

5.2 Validación De Acceso Y Roles (Middleware / Spatie)

El sistema utiliza el paquete **Spatie/Laravel-Permission** para la gestión de roles y permisos. En el archivo **routes/web.php**, se protegen las rutas mediante middlewares:

```
php Copy Download

// Rutas con autenticación básica
Route::group(['middleware' => ['auth']], function () {
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
});

// Rutas restringidas por rol (Múltiples roles)
Route::group(['middleware' => ['auth', 'role:Administrador|Supervisor']], function () {
    Route::resource('employees', EmployeeController::class);
    Route::resource('vacations', VacationController::class);
    Route::resource('attendances', AttendanceController::class);
});

// Rutas exclusivas del Administrador
Route::group(['middleware' => ['auth', 'role:Administrador']], function () {
    Route::resource('backups', BackupController::class);
    Route::get('/audit-logs', [ActivityLogController::class, 'index'])->name('audit.logs');
    Route::resource('users', UserController::class);
});
```

5.3 Algoritmo De Cálculo De Vacaciones

El sistema calcula automáticamente la fecha de culminación de las vacaciones, omitiendo fines de semana y días de contingencia (feriados registrados en la tabla ***contingency_plans***):

Archivo: *app/Http/Controllers/VacationController.php*

```
php Copy Download

public function calculateEndDate($startDate, $days)
{
    $currentDate = Carbon::parse($startDate);
    $daysAdded = 0;

    while ($daysAdded < $days) {
        // Verificar si es fin de semana
        if (!$currentDate->isWeekend()) {
            // Verificar si es feriado (contingencia)
            $isHoliday = ContingencyPlan::where('date', $currentDate->format('Y-m-d'))->exists();
            if (!$isHoliday) {
                $daysAdded++;
            }
        }
        if ($daysAdded < $days) {
            $currentDate->addDay();
        }
    }
    return $currentDate;
}
```

5.4 Módulo De RespalDOS (Backup)

El sistema genera respaldos físicos de la base de datos utilizando la librería *ifsnop/mysqldump-php*, evitando dependencias de comandos del sistema operativo (que causan errores en servidores compartidos):

Archivo: *app/Http/Controllers/BackupController.php*

```
php Copy Download  
  
public function generate()  
{  
    $dump = new MySQLDump([  
        'host' => env('DB_HOST'),  
        'port' => env('DB_PORT'),  
        'username' => env('DB_USERNAME'),  
        'password' => env('DB_PASSWORD'),  
        'database' => env('DB_DATABASE'),  
    ]);  
  
    $filename = 'backup_' . now()->format('Ymd_His') . '.sql';  
    $path = storage_path('app/backups/' . $filename);  
    $dump->save($path);  
  
    Backup::create([  
        'filename' => $filename,  
        'path' => $path,  
        'size' => filesize($path) / 1024 / 1024,  
        'user_id' => auth()->id(),  
    ]);  
  
    return redirect()->back()->with('success', 'Respaldo generado exitosamente.');
```

5.5 Módulo De Generación De Reportes (Pdf Y Excel)

El sistema utiliza **DomPDF** para la generación de reportes en formato PDF y Laravel Excel para exportaciones a hojas de cálculo:

PDF (Archivo: *app/Http/Controllers/ReportController.php*):

```
php Copy Download

public function generatePDF($id)
{
    $data = Vacation::with('employee')->findOrFail($id);
    $pdf = PDF::loadView('reports.vacation', compact('data'));
    return $pdf->download('vacacion_' . $id . '.pdf');
}
```

Excel (Archivo: *app/Exports/AttendanceExport.php*):

```
php Copy Download

class AttendanceExport implements FromCollection, WithHeadings
{
    protected $attendances;

    public function __construct($attendances)
    {
        $this->attendances = $attendances;
    }

    public function collection()
    {
        return $this->attendances->map(function ($attendance) {
            return [
                'Empleado' => $attendance->employee->full_name,
                'Fecha' => $attendance->date,
                'Entrada' => $attendance->check_in,
                'Salida' => $attendance->check_out,
                'Horas' => $attendance->hours_worked,
                'Estado' => $attendance->status,
            ];
        });
    }

    public function headings(): array
    {
        return ['Empleado', 'Fecha', 'Entrada', 'Salida', 'Horas', 'Estado'];
    }
}
```


5.6 Registro De Auditoría

Cada acción realizada en el sistema (creación, edición, eliminación) es registrada automáticamente en la tabla ***activity_logs*** mediante un helper global:

Archivo: *app/Helpers/ActivityLogger.php*

```
php Copy Download  
  
class ActivityLogger  
{  
    public static function log($action, $module, $description = null, $table = null, $recordId = null)  
    {  
        ActivityLog::create([  
            'user_id' => auth()->id(),  
            'action' => $action,  
            'module' => $module,  
            'description' => $description,  
            'table_affected' => $table,  
            'record_id' => $recordId,  
            'ip_address' => request()->ip(),  
        ]);  
    }  
}
```

6 Lista De Errores Comunes Y Solución De Problemas

Error / Síntoma	Causa Probable	Solución Técnica
Error 500 (Internal Server Error) al guardar registros	El Helper ActivityLogger no encuentra el Namespace correcto.	Verificar que en el encabezado del Controlador esté importado: use App\Helpers\ActivityLogger;.
Error 404 al visualizar detalles de reposos	Parámetro de ruta mal definido en web.php ({leaf} vs {leave}).	Corregir la definición en el archivo de rutas, asegurando que coincida con la variable del método show(Leave \$leave).
Logotipos no cargan (ícono roto)	El enlace simbólico del disco público (storage) no existe.	Ejecutar en consola el comando: php artisan storage:link. Verificar nombres como logo_pc.png.
Página de Login muestra error de reCAPTCHA	reCAPTCHA v2 no puede validar el dominio o faltan claves.	Insertar las claves NOCAPTCHA_SITEKEY y NOCAPTCHA_SECRET en el archivo .env.
Nombres del personal guardados en minúsculas	Inserción directa sin formato en el controlador.	Asegurar que el Modelo Employee tenga implementado un Mutator que aplique ucwords() antes de guardar.
Usuario no puede ver el botón "Eliminar"	Comportamiento esperado por RBAC (Control de Acceso).	El usuario tiene asignado el rol "Secretaria". Ingrese como Administrador y modifique el rol mediante Spatie.
Error de conexión con la base de datos	Servicio MySQL no activo o credenciales incorrectas.	Verificar que MySQL esté ejecutándose y que las credenciales en .env sean correctas.
Error 404 en rutas del sistema	URL no registrada en routes/web.php.	Asegurar que la ruta esté definida en el archivo de rutas.
Error de permisos en carpetas (storage/logs)	Permisos insuficientes en directorios de Laravel.	Ejecutar: chmod -R 775 storage bootstrap/cache.
Error 127 al ejecutar comandos en servidores compartidos	Intento de ejecutar mysqldump con shell_exec (comando bloqueado).	Usar la librería ifsnop/mysqldump-php (ya implementada) en lugar de comandos del sistema.

7 Anexos

7.1 Anexo B: Lista de Paquetes Principales

Composer (PHP):

- laravel/framework: ^12.0
- spatie/laravel-permission: ^7.0
- barryvdh/laravel-dompdf: ^3.0
- maatwebsite/excel: ^3.1
- anhskohbo/no-captcha: ^4.0
- ifsnop/mysqldump-php: ^3.0

NPM (Frontend):

- tailwindcss: ^3.4
- alpinejs: ^3.14
- vite: ^5.0
- chart.js: ^4.4
- sweetalert2: ^11.0